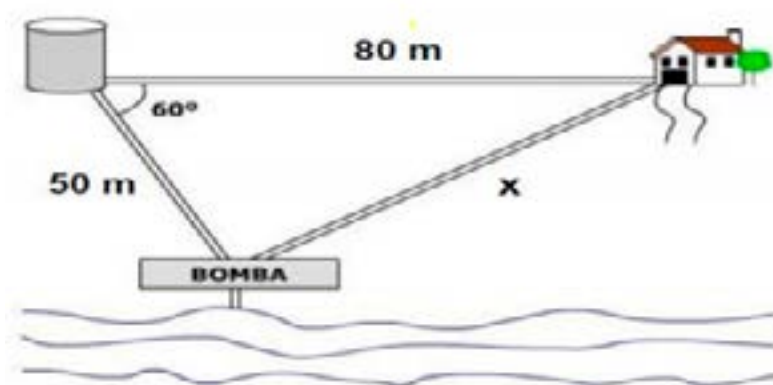


## LEI DOS SENOS E COSSENOS III

1. (UNICAMP) A água utilizada na casa de um sítio é captada e bombeada do rio para uma caixa-d'água a 50m de distância. A casa está a 80m de distância da caixa-d'água e o ângulo formado pelas direções caixa-d'água-bomba e caixa-d'água-casa é de  $60^\circ$ . Se se pretende bombear água do mesmo ponto de captação até a casa, quantos metros de encanamento são necessários?

A situação pode ser representada pelo esquema:



### RESOLUÇÃO

Aplicação da lei dos cossenos:

$$x^2 = 50^2 + 80^2 - 2 \cdot 50 \cdot 80 \cdot \cos 60^\circ$$

$$x^2 = 2500 + 6400 - 8000 \cdot \frac{1}{2}$$

$$x^2 = 4900$$

$$x = \sqrt{4900} = 70 \text{ m}$$



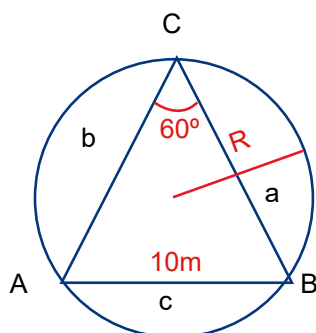
2. Calcular o raio da circunferência circunscrita a um triângulo do qual se conhecem um lado  $AB = 10\text{m}$  e o ângulo oposto  $C = 60^\circ$ .

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |



## RESOLUÇÃO



$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

$$\frac{c}{\sin C} = 2R \rightarrow \frac{10}{\sin 60^\circ} = 2R$$

$$\frac{10}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 2R$$

$$10 = \frac{2\sqrt{3}}{2} R$$

$$3\sqrt{3} R = 10$$

$$R = \frac{10}{\sqrt{3}}$$

$$R = \frac{10}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{10\sqrt{3}}{3} \text{ m}$$



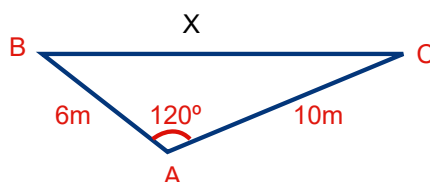
3. Dois lados de um triângulo medem 6m e 10m e formam entre si um ângulo de 120°. Determinar a medida do terceiro lado.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |



## RESOLUÇÃO



Aplicação da lei dos cossenos:

$$x^2 = 10^2 + 6^2 - 2 \cdot 6 \cdot 10 \cdot \cos 120^\circ$$

$$x^2 = 100 + 36 - 120 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$x^2 = 136 + 60$$

$$x^2 = 196$$

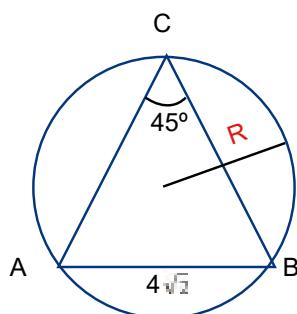
$$x = \sqrt{196}$$

$$x = 14 \text{ m}$$

4. (FUVEST – SP) Em um triângulo ABC o lado AB mede e o ângulo C, oposto ao lado AB, mede  $45^\circ$ . Determine o raio da circunferência que circunscreve o triângulo.



## RESOLUÇÃO



ANOTAÇÕES

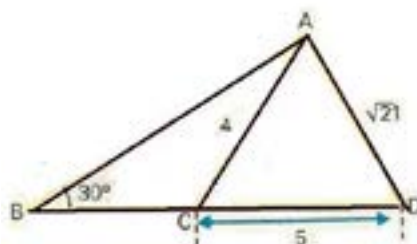
|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: [degravacoes@grancursosonline.com.br](mailto:degravacoes@grancursosonline.com.br)

$$\begin{aligned}\frac{\overline{AB}}{\sin c} &= 2R \\ \frac{4\sqrt{2}}{\sin 45^\circ} &= 2R \\ \frac{4\sqrt{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} &= 2R \\ 4\sqrt{2} &= \cancel{\frac{2\sqrt{2}}{2}} \cdot R \\ R &= 4\end{aligned}$$



5. (MACK) Na figura, a área do triângulo ABC é:



## RESOLUÇÃO

$$\begin{aligned}(\sqrt{21})^2 &= 4^2 + 5^2 - 2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \cos \alpha \\ 21 &= 16 + 25 - 40 \cdot \cos \alpha \\ 21 - 41 &= -40 \cdot \cos \alpha \\ -20 &= -40 \cdot \cos \alpha \cdot (-1) \\ 20 &= 40 \cdot \cos \alpha \\ \frac{20}{40} &= \cos \alpha \\ \cos \alpha &= \frac{1}{2} \\ \alpha &= 60^\circ \text{ (suplemento: } 120^\circ)\end{aligned}$$

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: [degravacoes@grancursosonline.com.br](mailto:degravacoes@grancursosonline.com.br)



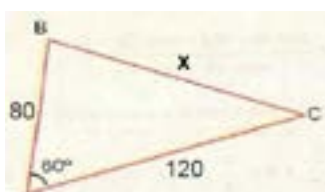
30m

Como o triângulo formado é isósceles e o lado CA vale 4, o lado BC também vale 4. Assim:

$$A = \frac{a \cdot b \cdot \sin 120^\circ}{2}$$

$$A = \frac{4 \cdot 4 \cdot \sin 120^\circ}{2} = 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3} u^2$$

6. (UNIRIO) Deseja-se medir a distância entre duas cidades B e C sobre um mapa, sem escala. Sabe-se que AB = 80km e AC = 120km, onde A é uma cidade conhecida, como mostra a figura. Logo, a distância entre B e C, em km, é:



## RESOLUÇÃO

$$x^2 = 80^2 + 120^2 - 2 \cdot 80 \cdot 120 \cdot \cos 60^\circ$$

$$x^2 = 6400 + 14400 - 19200 \cdot \frac{1}{2}$$

$$x^2 = 6400 + 14400 - 9600$$

$$x^2 = 11200$$

$$x = \sqrt{11200} \cong 105,8 \text{ km}$$

## GABARITO

1. 70 m
2.  $\frac{10\sqrt{3}}{3} m$
3. 14 m
4. R = 4
5.  $4\sqrt{3} u^2$
6. 105,8 km

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.